

SIT AND REACH TEST



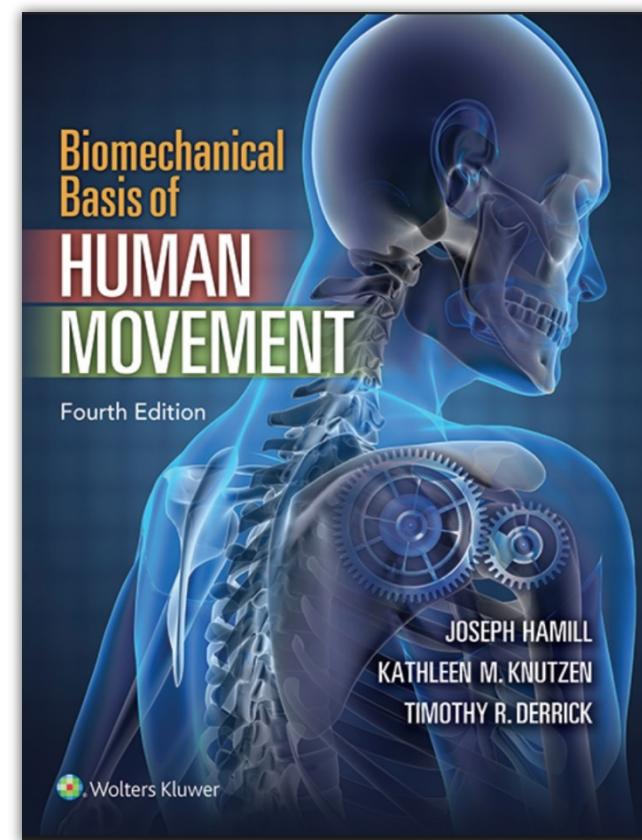
ÍNDICE

- 1. Definición y fundamento biomecánico**
- 2. Objetivo**
- 3. Material**
- 4. ¿Cómo hacer el Test?**
- 5. Normas de interpretación**



1. Definición y fundamento biomecánico

El Sit and Reach Test (SRT) es una prueba de flexibilidad estática lineal que estima la extensibilidad de los isquiotibiales y la movilidad del complejo lumbopélvico.



Según Hamill et al. 2015, en Biomechanical Basis of Human Movement, el movimiento de flexión del tronco hacia adelante implica un patrón combinado de movilidad angular en la cadera y la columna lumbar, dependiente del equilibrio entre fuerza y elasticidad del sistema músculo-tendinoso posterior.

Por tanto, el SRT evalúa una manifestación funcional de la movilidad articular en cadena cerrada.



2. Objetivo

Valorar de forma indirecta la **movilidad funcional** del eje lumbopélvico, estimando la extensibilidad de los isquiotibiales y la capacidad de flexión del tronco, ambas esenciales para:

- Prevenir lesiones por sobrecarga o desbalance posterior,
- Mantener una correcta postura estática y dinámica,
- Optimizar la transferencia de fuerza en movimientos técnicos (p. ej., patadas, transiciones suelo-de-pie, grappling).





3. Material

- Caja o banco de medición Sit & Reach (altura 30 cm).
- Regla o cinta métrica (marcar 23 cm = línea de pies).
- Hoja de registro.
- Superficie firme y antideslizante.





4. ¿Cómo hacer el Test?

1. El deportista se sienta descalzo con piernas extendidas y pies apoyados en la caja.
2. Coloca manos superpuestas y dedos medios alineados.
3. Flexiona el tronco hacia adelante de manera lenta y controlada, manteniendo las rodillas extendidas.
4. Alcanza la máxima distancia y mantiene 3 s, exhalando al final.
5. Se anotan los centímetros alcanzados sobre la escala.
6. Se realizan 3 intentos; se registra el mejor valor.





5. Normas de interpretación

Tabla 1. Valores del Sit and Reach Test – HOMBRES (ACSM, 2018)

Categoría	20–29 años	30–39 años	40–49 años	50–59 años	60–69 años
● Excelente	≥ 40 cm	≥ 38 cm	≥ 35 cm	≥ 38 cm	≥ 39 cm
● Muy bueno	34–39 cm	33–37 cm	29–34 cm	27–33 cm	25–32 cm
● Bueno	30–33 cm	28–32 cm	24–28 cm	23–26 cm	20–24 cm
● Regular	25–29 cm	23–27 cm	18–23 cm	16–22 cm	15–19 cm
● Pobre	≤ 24 cm	≤ 22 cm	≤ 17 cm	≤ 15 cm	≤ 14 cm

Nota técnica: Valores expresados en centímetros (cm) donde se utilizó una caja Sit & Reach con el punto “cero” situado a 26 cm. Si se usa una caja en la que el “cero” está a 23 cm, restar 3 cm a todos los valores de la tabla.



5. Normas de interpretación

Tabla 2. Valores del Sit and Reach Test – MUJERES (ACSM, 2018)

Categoría	20–29 años	30–39 años	40–49 años	50–59 años	60–69 años
 Excelente	≥ 41 cm	≥ 41 cm	≥ 38 cm	≥ 35 cm	≥ 33 cm
 Muy bueno	37–40 cm	36–40 cm	34–37 cm	31–34 cm	31–34 cm
 Bueno	33–36 cm	32–35 cm	28–33 cm	27–30 cm	27–30 cm
 Regular	28–32 cm	27–31 cm	25–28 cm	25–29 cm	23–26 cm
 Pobre	≤ 27 cm	≤ 26 cm	≤ 23 cm	≤ 24 cm	≤ 22 cm

Nota técnica: Valores expresados en centímetros (cm) donde se utilizó una caja Sit & Reach con el punto “cero” situado a 26 cm. Si se usa una caja en la que el “cero” está a 23 cm, restar 3 cm a todos los valores de la tabla.



Bibliografía

- American College of Sports Medicine. (2018). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10th ed.). Wolters Kluwer. (Tabla 4.13, p. 94: Fitness Categories for Canadian Trunk Forward Flexion Test Using a Sit-and-Reach Box)
- Hamill, J., Knutzen, K. M., & Derrick, T. (2015). Biomechanical Basis of Human Movement (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Hoeger, W. W., & Hopkins, D. R. (1992). A comparison of the sit and reach and the modified sit and reach in the measurement of flexibility in women. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 63(2), 191–195.
- Mayorga-Vega, D., Merino-Marbán, R., & Viciano, J. (2014). Criterion-related validity of sit-and-reach tests for estimating hamstring and lumbar extensibility: A meta-analysis. *Journal of Sports Science & Medicine*, 13(1), 1–14.
- Shephard, R. J., Berridge, M., & Montelpare, W. (1990). On the generality of the “sit and reach” test: An analysis of flexibility data for an aging population. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 61(4), 326–330.
- Worrell, T. W., Perrin, D. H., Gansneder, B. M., & Gieck, J. H. (1991). Comparison of isokinetic strength and flexibility measures between hamstring injured and noninjured athletes. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 13(3), 118–125.



ENFAF